

Pensamiento Matemático

Unidad II: Operatoria Básica

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magíster en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas - Talca

Semestre I - 2026

Contenidos de la clase

- 1 Conjuntos Numéricos
- 2 Operatoria
- 3 Patrones e inconsistencias

Resultado de Aprendizaje

- 1 Aplica operatoria con números enteros y racionales.
- 2 Integra patrones y relaciones matemáticas.
- 3 Detecta inconsistencias en resultados matemáticos.

① Números Naturales $\mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

1 Números Naturales $\mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

2 Números Enteros $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

3 Números Racionales $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : b \neq 0 \right\}$$

Ejemplos:

$$\frac{1}{4} = 0.25, \quad \frac{5}{3} = 1.666 \dots$$

3 Números Racionales $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : b \neq 0 \right\}$$

Ejemplos:

$$\frac{1}{4} = 0.25, \quad \frac{5}{3} = 1.666 \dots$$

4 Números Irracionales

$$\sqrt{2}, \pi, e$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Representación en la recta numérica:

— - 2 - 1 0 1 2 —

Adición de enteros

- Mismo signo: se suman y se conserva el signo
- Distinto signo: se restan y se conserva el signo mayor

Adición de enteros

- Mismo signo: se suman y se conserva el signo
- Distinto signo: se restan y se conserva el signo mayor

Ejemplos:

$$(-4) + (-7) = -11$$

$$8 + (-3) = 5$$

$$\textcircled{1} \quad a + (-b) = a - b$$

$$\textcircled{2} \quad a - (-b) = a + b$$

$$\textcircled{3} \quad a + 0 = a$$

$$\textcircled{4} \quad a + (-a) = 0$$

$$\textcircled{5} \quad -(a + b) = (-a) + (-b)$$

Ejercicios

① $(-3) + (-8)$

② $(-5 + 3) + 2$

③ $10 + (-5)$

④ $0 + (-5 + 2)$

⑤ $(-32) + 48 + (-10)$

Multiplicación

Ley de signos:

$$(+)(+) = + \quad (-)(-) = +$$

$$(+)(-) = - \quad (-)(+) = -$$

Ejemplos:

$$(-3)(-7) = 21$$

$$4(-5) = -20$$

Jerarquía de operaciones

- 1 Paréntesis
- 2 Potencias
- 3 Multiplicación y división
- 4 Suma y resta

Ejemplo

$$-3 + 2(5 - 8)$$

Ejemplo

$$-3 + 2(5 - 8)$$

$$-3 + 2(-3)$$

Ejemplo

$$-3 + 2(5 - 8)$$

$$-3 + 2(-3)$$

$$-3 - 6 = -9$$

Suma:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Números racionales

Suma:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Ejemplo:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Multiplicación de racionales

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Ejemplo:

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{2}{3}$$

División de racionales

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplo:

$$\frac{4}{7} \div \frac{2}{3} = \frac{6}{7}$$

2, 5, 8, 11, ...

Patrón: sumar 3

$$2, 5, 8, 11, \dots$$

Patrón: sumar 3

$$\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$$

Patrón: sumar $\frac{1}{2}$

Ejemplos incorrectos:

$$-6 + 2 = -8$$

Ejemplos incorrectos:

$$-6 + 2 = -8$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

Ejemplos incorrectos:

$$-6 + 2 = -8$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

Correcciones:

$$-6 + 2 = -4$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

① Variación:

$$+5 - 3 + 4 - 2 + 6$$

② Fracciones:

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$$

③ Patrón:

$$10, 8, 6, 4, \dots$$

- Operatoria con enteros
- Operatoria con racionales
- Patrones
- Detección de errores

No basta con calcular, hay que analizar y verificar.

Gracias